

Практические занятия по ТИДЗ

Тема 3. Дискретизация и квантование сигнала

3.1. Дискретизация и восстановление сигналов

По теореме отсчётов Котельникова в случае низкочастотного ЧО-сигнала с максимальной частотой $f_{\max} = F$ частота $f_{d_min} = 1/\Delta_d = 2F$ является минимальной частотой дискретизации, при котором точное его восстановление по дискретным отсчётам ещё возможно. Если же сигнал *не является* ЧО, то минимальную частоту дискретизации следует выбирать из условия $f_{d_min} = 2F_s$.

При этом, чтобы ошибка восстановления непрерывного сигнала (а значит и потери информации) была небольшой, количество отсчётов N в формуле восстановления следует выбирать

$$N = \lfloor \tau_s / \Delta_d \rfloor = \lfloor \tau_s f_{d_min} \rfloor = \lfloor 2 \tau_s F_s \rfloor \approx 2 \lfloor \tau_s F_s \rfloor = 2 \lfloor B_o \rfloor = n \quad (3.1)$$

Задача 3.1. Дискретизируется прямоугольный импульс $s(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq T \\ 0, & t < 0, t > T \end{cases}$ с известными амплитудным спектром и нормированной корреляционной функцией

$$P_s(f) = T |\text{sinc}(\pi f T)|, \quad R_s(\tau) = \begin{cases} \left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right), & |\tau| \leq T \\ 0, & |\tau| > T \end{cases}, \quad T = 0,1 \text{ секунд.}$$

Найти минимальную частоту дискретизации $f_{d_min} = 1/\Delta$ и количество отсчётов N дискретного сигнала $s[i] = s(i\Delta)$, $i = 0, 1, \dots, N-1$ при которых потери информации на этапе его восстановления будут незначительными. (Указание: при вычислении эффективной ширины спектра F_s и длительности τ_s использовать пороги $\varepsilon = 0,05$, $\rho = 0$ и формулы (2.1), (2.2))

Задача 3.2. Дискретизируется частотно ограниченный сигнал

$$s(t) = 2F \text{sinc}(2\pi F(t - t_o)), \quad F = 100 \text{ Гц}, \quad t_o = \tau_s, \quad t \in (-\infty, \infty)$$

с корреляционной функцией и спектральной плотностью энергии

$$B(\tau) = 2F \text{sinc}(2\pi F\tau), \quad G(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq F \\ 0, & |f| > F \end{cases}$$

Найти минимальную частоту дискретизации $f_{d_min} = 1/\Delta_d$ и количество отсчётов N дискретного сигнала $s[i] = s(i \cdot \Delta_d)$, $i = 0, 1, \dots, N-1$ при которых потери информации на этапе его восстановления будут незначительными. (Указание: при вычислении эффективной ширины спектра F_s и длительности τ_s использовать пороги $\varepsilon = 0$ и $\rho = 0,05$)

3.2. Квантование дискретно-непрерывных сигналов

Квантование это процесс преобразования отсчётов дискретно-непрерывного сигнала (ДНС) $\{b_k\}$: $b_k = b(k \cdot \Delta_d)$, $k = 0, \dots, N-1$ из диапазона $III_b = (b_{\max} - b_{\min})$ на интервале наблюдения $J_N = \{0, \dots, N-1\}$ до разрешённых уровней, образующих шкалу квантования следующего вида

$$b_{\min} = b^{(0)} < b^{(1)} < b^{(2)} < \dots < b^{(i)} < b^{(i+1)} < \dots < b^{(M-1)} = b_{\max} \quad (3.2)$$

Правило квантования состоит в следующем: если входной отсчёт квантователя попадает в интервал

$$h_i < b_k \leq h_{i+1}, \quad i = \overline{0, M-1} \\ h_i = b^{(i)} - \Delta / 2, \quad h_{i+1} = b^{(i)} + \Delta / 2 \quad (3.3)$$

(где h_i – пороги квантования, M – общее число уровней квантования), то сигнал на выходе квантователя принимает значение

$$b_{Qk} = b_k^{(i)} \in \mathbb{R}, \quad i = \overline{0, M-1}, \quad k \in \{0, \dots, N-1\} \quad (3.4)$$

(символ Q обозначает квантователь), а последовательность $\{b_{Q,k}\}$ называется *цифровым сигналом*.

Графическое отображение всех порогов и уровней квантования имеет вид

$$\overbrace{h_0 \rightarrow b_k^{(0)} \leftarrow h_1} \longrightarrow \overbrace{h_1 \rightarrow b_k^{(1)} \leftarrow h_2} \longrightarrow \dots \longrightarrow \overbrace{h_{M-2} \rightarrow b_k^{(M-2)} \leftarrow h_{M-1}} \longrightarrow \overbrace{h_{M-1} \rightarrow b_k^{(M-1)} \leftarrow h_M}$$

откуда следует - общее число порогов квантования равно $M+1$, т.е. на 1 больше числа уровней M .

Величину разности

$$\Delta = h_{i+1} - h_i = (b_{\max} - b_{\min}) / (M-1), \quad \forall i = \overline{0, M-1} \quad (3.5)$$

называют равномерным шагом квантования. При этом на выходе квантователя образуется случайная неустранимая погрешность, называемая шумом квантования,

$$\beta_k = b_k - b_{Qk} \in [-\Delta/2, \Delta/2] \quad (3.6)$$

распределенная по равномерному вероятностному закону на интервале $[-\Delta/2, \Delta/2]$ с нулевым мат. ожиданием $m_\beta = M[\beta_k] = 0$. Можно показать, что дисперсия шумов квантования и их среднеквадратическое значение, соответственно, равны:

$$D_\beta = M[\beta_k^2] = \Delta^2 / 12, \quad \sigma_\beta = \sqrt{D_\beta} = \Delta / (2\sqrt{3}) \quad (3.7)$$

На практике обычно выбирают

$$b_{\min} = b^{(0)} < 0, \quad b_{\max} = b^{(M-1)} > 0, \quad |b_{\max}| = |b_{\min}| \Rightarrow b_{\max} = -b_{\min}.$$

В результате на интервале наблюдения $J_N = \{0, \dots, N-1\}$ цифровой сигнал (3.4) состоит из N квантованных отсчётов $\{b_{Q,k}\}$, каждый из которых принимает одно из L состояний и ещё учитывает знак этого состояния $p^{(i)} = \pm 1 = \{+1, \text{при } b^{(i)} \geq 0; -1, \text{при } b^{(i)} < 0\}$, а именно.

$$b_{Q,k} = b_k^{(i)} = q_k^{(i)} \Delta \in \mathbb{R}, \quad q_k^{(i)} = p^{(i)} \cdot j_k \in \{-(L-1), \dots, -1, 0, 1, \dots, L-1\}, \quad (3.8)$$

$$j_k = |i_k - (L-1)| \in \{0, \dots, L-1\}, \quad i_k \in \{0, \dots, M-1\}, \quad M = 2L-1$$

Согласно (3.8) значения i_k и $q_k^{(i)}$ однозначно связаны между собой и представляют нумерации уровней квантования, смещенные друг относительно друга на $(L-1)$.

$q_k^{(i)} :$	$-(L-1)$	$-(L-2)$	$\dots$	-2	-1	0	1	2	$\dots$	$(L-2)$	$(L-1)$
$i_k :$	0	1	$\dots$	$(L-3)$	$(L-2)$	$(L-1)$	L	$(L+1)$	$\dots$	$(M-2)$	$(M-1)$

Задача 3.3. Дискретно-непрерывный сигнал $\{b_k\} : b_k = b(t_k), k = 0, \dots, N-1$, принимающий значения из диапазона $[b_{\min}, b_{\max}]$, поступает на вход квантователя для преобразования в цифровой сигнал $b_{Qk} = b_k^{(i)} = q_k^{(i)} \Delta$, $q_k^{(i)} \in \pm\{0, \dots, L-1\}$. 1) Вычислить величину шага квантования Δ , при которой дисперсия $D_\beta = M[\beta_k^2]$ шумов квантования $\beta_k = b_k - b_{Qk}$ будет равна 10^{-3} . 2) Сколько уровней квантования M при этом нужно будет взять, если $b_{\min} = -5$, $b_{\max} = +5$

Задача 3.4. Дискретный сигнал $\{b_k\}$ может принимать значения из диапазона $[-4, +4]$, задано общее число уровней квантования $M = 255$. Чему будет равен шаг квантования Δ и среднеквадратическая ошибка квантования.

Задача 3.5. Дискретный сигнал $\{b_k\}$ поступает на квантователь и квантуется с шагом $\Delta = 0,05$, может квантуется, число неотрицательных состояний квантователя $L = 128$. Вычислить возможный диапазон квантования $[-b, +b]$ и дисперсию шумов квантования на его выходе.

Задача 3.6. На вход квантователя с числом уровней квантования $M = 511$ и входным диапазоном $\mathcal{H}_b = [-3; 3]$ поступают четыре отсчёта $b_1 = -2.81, b_2 = 1.91, b_3 = -0.73, b_4 = 0.51$ ДНС.

Вычислить соответствующие квантованные значения $b_{Qk} = b_k^{(i)}$, $k = 1, 2, 3$ и ошибки квантования $\beta_k = b_k - b_{Qk} \in [-\Delta/2, \Delta/2]$ для данных отсчётов.

Тема 4. Кодирование цифровых сигналов

Отображение $K_{(10)} : b_{Q,k} \rightarrow q_k^{(i)}$ описывает процедуру десятичного кодирования цифрового сигнала $\{b_{Q,k}\}$ в целочисленный код $\{q_k^{(i)}\}$ в десятичной системе счисления со знаком, т.е.

$$\{q_k^{(i)}\} : q_k^{(i)} = p^{(i)} \cdot \underbrace{(q_{i,n-1} \dots q_{i,0})}_j, \quad q_{i,l} \in \{0, 1, \dots, 9\} - \text{десятич. разряды} \quad (3.9)$$

Отображение $K_{(2)} : b_{Q,k} \rightarrow \mathbf{w}_{i,k}$ описывает процедуру двоичного кодирования цифрового сигнала $\{b_{Q,k}\}$, в двоичный код $\{\mathbf{w}_{i,k}\}$, состоящий из нулей и единиц, т.е.

$$\{\mathbf{w}_{i,k}\} : \mathbf{w}_{i,k} = (w_{i,n}, w_{i,n-1}, \dots, w_{i,0})_k, \quad w_{i,l} \in \{0; 1\} \quad (3.10)$$

Полученная двоичная последовательность $\{\mathbf{w}_{i,k}\}$ называется ИКМ сигналом. Алгоритм для получения первых n разрядов $w_{i,n-1}, \dots, w_{i,0}$ в (3.10) является рекуррентным и описывается выражением

$$w_{i,l-1} = Q(i) = \left\lfloor \left(j - \sum_{l=0}^{n-1} w_{i,l} \cdot 2^l \right) / 2^l \right\rfloor, \quad l_0 = n-1, n-2, \dots, 0 \quad (3.11)$$

Нач. усл.: $w_{i,n-1} = \left\lfloor j / 2^{n-1} \right\rfloor, \quad j = |i - L + 1|, \quad n = \lceil \log_2(L-1) \rceil$

Старший разряд $w_{i,n}$ в (3.10), определяющий знак $p^{(i)} = \pm 1$ цифрового сигнала $b_{Q,k}$ находится по дополнительной формуле $w_{i,n} = \begin{cases} 1, & p^{(i)} = 1 \\ 0 & p^{(i)} = -1 \end{cases}$.

Оператор, обратный двоичному кодированию (3.11) описывается формулами:

$$q_k^{(i)} = Q^{-1}(\mathbf{w}_{i,k}) = p^{(i)} \cdot q_k = p^{(i)} \sum_{l=0}^{n-1} w_{i,l} 2^l, \quad p^{(i)} = \begin{cases} 1, & w_{i,n} = 1 \\ -1 & w_{i,n} = 0 \end{cases} \quad (3.12)$$

Иногда вместо двоичного кодирования используют m -ичное кодирование, при котором десятичные числа $\{q_k^{(i)}\}$ записываются в n -позиционной системе счисления по основанию $m > 2$ в виде совокупности разрядов

$$\{\mathbf{v}_{i,k}\} : \mathbf{v}_{i,k} = (v_{i,n}, v_{i,n-1}, \dots, v_{i,0})_k, \quad v_{i,l} \in \{0, 1, \dots, m-1\}, \quad (3.13)$$

Алгоритмы m -ичного кодирования и декодирования строятся аналогично двоичному варианту.

Задача 4.1. Три отсчёта $b_k = -0.84, b_{k+1} = 1.91, b_{k+2} = -1.73$ дискретно-непрерывного сигнала $\{b_k\} : b_k = b(t_k)$ поступают на вход квантователя для преобразования в цифровой сигнал $\{b_{Q,k}\}$. Число уровней квантования равно $M = 2L - 1 = 255$, входной диапазон квантователя $\mathcal{H}_b = [-2, 2]$. Найти цифровой код этих отсчётов на выходе квантователя, применив к ним процедуру десятичного кодирования $K_{(10)} : b_{Q,k} \rightarrow q_k^{(i)}$.

Задача 4.2. Дискретно-непрерывный сигнал $\{b_k\} : b_k = b(t_k), k = 0, \dots, N-1$, принимающий значения из диапазона $\mathcal{H}_b = [-5; 5]$, поступает на вход квантователя для преобразования в цифровой сигнал $\{b_{Q,k}\}$. Число уровней квантования $M = 2L - 1 = 511$ известно. Найти двоичный цифровой код $\{\mathbf{w}_{i,k}\}$ для непрерывных отсчётов $b_k = 3.74, b_{k+1} = -4.51, b_{k+2} = -2.33$ на выходе квантователя, применив к ним процедуру двоичного кодирования $K_{(2)} : b_{Q,k} \rightarrow \mathbf{w}_{i,k} = (w_{i,n}, w_{i,n-1}, \dots, w_{i,0})_k, w_{i,l} \in \{0; 1\}$.
Указание: Применить формулы (3.10-3.11)

Задача 4.3. Известны десятичные цифровые коды $q_k^{(i)} = -313$, $q_{k+1}^{(i)} = 195$, $q_{k+2}^{(i)} = -477$ квантованных отсчётов $b_{Q,k}$. Найти их двоичный цифровой эквивалент $\mathbf{w}_{i,k} = (w_{i,n}, w_{i,n-1}, \dots, w_{i,0})_k$, $w_{i,l} \in \{0;1\}$, применив алгоритм двоичного кодирования (3.11).

Задача 4.4. Известен двоичный цифровой код $\mathbf{w}_{i,k} = (w_{i,8}, w_{i,7}, \dots, w_{i,0})_k = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)$ квантованного отсчёта $b_{Q,k}$ на выходе АЦП. Найти его десятичный эквивалент со знаком $q_k^{(i)}$, применив алгоритм двоичного декодирования (3.12).

Задача 4.5. Известен двоичный цифровой код $\mathbf{w}_{i,k} = (w_{i,8}, w_{i,7}, \dots, w_{i,0})_k = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0)$ квантованного отсчёта $b_{Q,k}$ на выходе АЦП. Найти его десятичный эквивалент со знаком $q_k^{(i)}$, применив алгоритм двоичного декодирования (3.12).

Задача 4.5. Вычислите математическое ожидание и дисперсию шумов квантования, если равномерный шаг квантователя равен $\Delta = 5.0$, В и предполагается, что шум квантования распределён равномерно в интервале $[-\Delta / 2; \Delta / 2]$.

Задача 4.7. Выход непрерывного источника информации кодируется ИКМ сигналом в виде последовательности единиц и нулей. Сигнал источника частотно-ограниченный с верхней частотой в спектре $f_{\max}$, количество уровней квантования M . Найти битовую скорость в кбит/с кодера ИКМ для следующих вариантов: 1) $f_{\max} = 10$; $M = 8$; 2) $f_{\max} = 2$; $M = 32$; 3) $f_{\max} = 7$; $M = 32$

Задача 4.8. Определите десятичное число, закодированное двоичным кодом $x_1 = 10101011$, $x_2 = 00110011$, $x_3 = 111000111$